HiYaKa 固件总体架构

当前小智 v2.5.2 / ESP-IDF 6.1 基线 + PH2–PH5 目标层

产品、交互与外部系统

产品合同
项目 skill reference
HiYaKa 产品 PRD

用户输入与反馈
DPAD / ACT_A / ACT_B / PWR_A/B
屏幕 / RGB / 灯阵 / 振动 / 提示音

需求与验收

小智云端 / 业务后端
OTA config / 产品事件 WebSocket
STT / LLM / TTS / MCP

用户数据与本地介质
TF 录音 / 文件索引 / 恢复结果
NVS 凭据 / 设置 / 迁移

产品门禁
TBD 不由驱动冻结
需求 ID → 固件 → 测试证据

会话/音频/消息

控制面与产品状态

Application 单例
main/application.h|cc
主事件循环、协议生命周期、音频会话、OTA 触发
Application::Schedule() 回到主任务

TransitionTo,领域命令/事件

DeviceStateMachine
main/device_state.h
main/device_state_machine.h|cc
校验 starting / idle / listening / speaking / upgrading 等转换

ProductController（L0 已实现）
main/yaka/product_controller.*
唯一产品状态写入者
PowerPhase / ForegroundMode / Connectivity / CapabilityHealth

上游事件/命令

XiaozhiAdapter（计划）
main/yaka/xiaozhi_adapter.*
把上游 DeviceState/Protocol/Audio 事件映射为产品事件
防止 HiYaKa 逻辑散落到 application.cc

MCP 工具分发
main/mcp_server.h|cc
经 Protocol 传输；非 PH2 核心阻断项

控制/回调

生命周期/音频包

复用服务与 HiYaKa 领域服务

AudioService
main/audio/audio_service.*
AudioInputTask / AudioOutputTask / OpusCodecTask
LiteAudioEngine + FixedQueue

Board 接口

Protocol
main/protocols/protocol.*
mqtt_protocol.* / websocket_protocol.*
音频包、JSON、会话回调

窄适配

WifiBoard / Wi-Fi manager
main/boards/common/wifi_board.*
配网、连接、网络事件、节能档位

领域命令/健康

平台通用服务
main/ota.* / settings.* / assets.*
system_info.* / notify/notify_player.*
display/* / led/*

核心领域合同（L0 已实现）
business_flows.* / recording_store.*
输入映射、页面流、对话时限
录音 checkpoint / 提交 / 恢复

能力与升级保障（L0 已实现）
capability_registry.*
update_assurance.*
配置迁移事务 / 稳定错误码

服务层规则
有界队列 / 超时 / 降级 / 稳定错误码
耗时 I/O 不进入主事件循环
I²S RX 单一所有者

Board / BSP / 驱动与能力健康

Board → WifiBoard
main/boards/common/board.*
main/boards/common/wifi_board.*
抽象 Display / Led / AudioCodec / Network / Battery

继承/工厂

ChatChat HiYaKa 板（M1 软件骨架）
main/boards/chatchat/hi-yaka/
hi_yaka_board.cc / config.h / config.json
启动诊断、I²C 探测、PCA9557 安全态
当前：DummyAudioCodec + NoDisplay + NoLed

逐阶段替换 Dummy

HiYaKa 驱动接入（计划）
ST7789 / ADC DPAD / ES7210 + ES8311
TF(SDSPI) / PN532 / QMI8658A
RGB / 五灯阵 / ERM / BAT ADC

结果/错误码

Capability Registry（L0 已实现）
unavailable / initializing / ready
degraded / failed
真实驱动接入与实板状态仍待验证

实板证据门禁
L0 构建 ≠ L1 启动
驱动成功 ≠ L2 功能闭环
发布必须 L3 场景/长稳

物理 I/O

ESP-IDF 6.1 与 HiYaKa 硬件

ESP-IDF / FreeRTOS
任务、EventGroup、I²C、I²S、SPI、SDSPI
NVS、OTA、HTTP、Wi-Fi、RMT、ADC、LVGL

ESP32-C6
16 MiB DIO 驱动 API无 PSRAM
内部 SRAM 必须有预算和峰值门禁

共享 I²C0 GPIO10/11
ES8311 0x18 / PCA9557 0x19
PN532 0x24 / ES7210 0x41 / QMI8658A 0x6A

SPI / I²S / GPIO
ST7789 200×320 / TF SDSPI
双麦 + 播放参考 / PA + Speaker
DPAD / RGB / 灯阵 / 马达 / BAT ADC

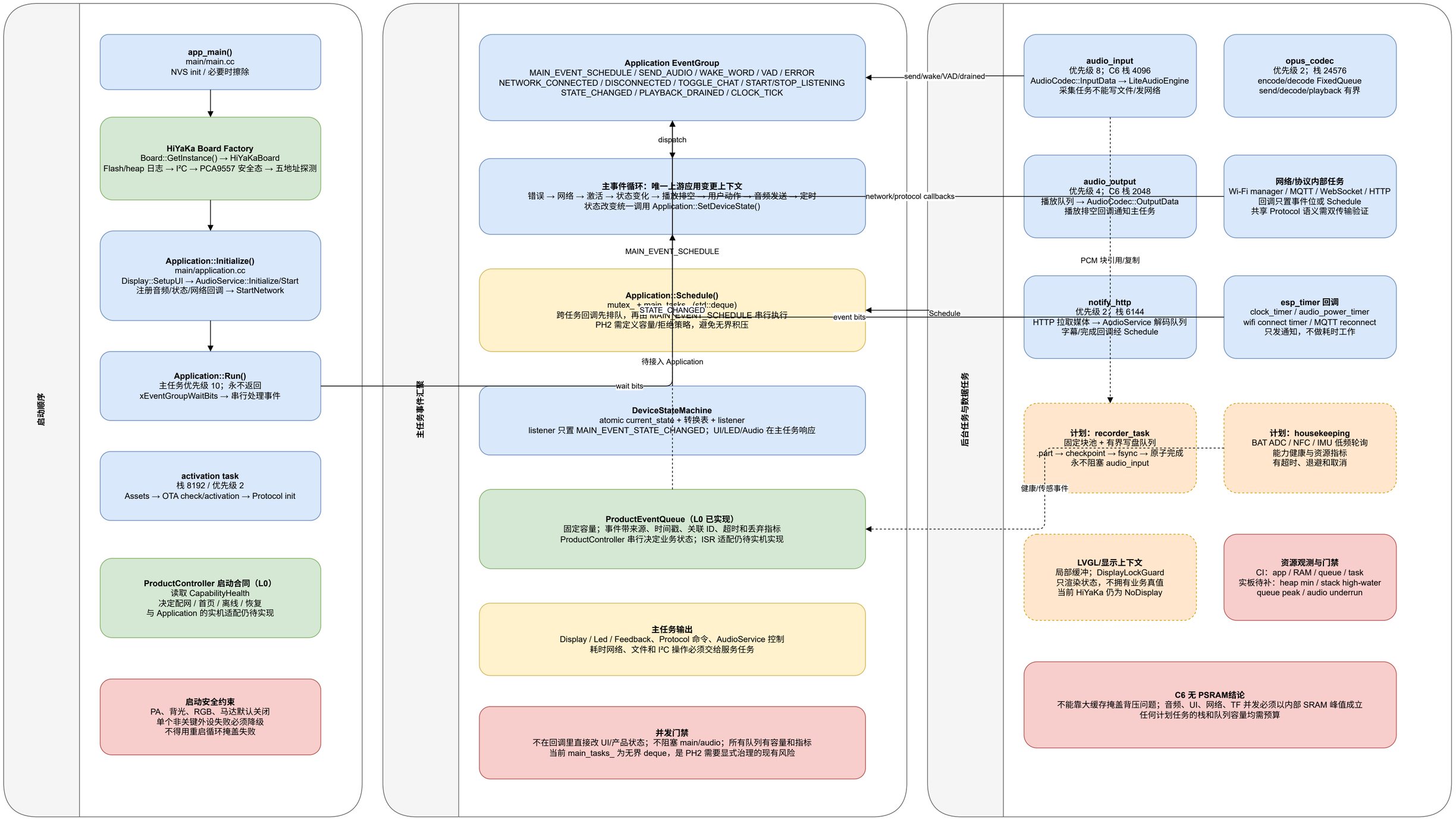
电源边界
MASTER_SW 可任意硬切
文件、NVS、OTA 必须恢复
MCU 不可可靠观测完整充电终态

统一图例

蓝：小智/上游现有实现
绿：HiYaKa 本地已实现
橙虚线：待批准/待实现
黄：已确认合同/配置/产物
紫：外部系统/发布/协作副本
灰：物理对象/上下文/容器
红：约束/风险/门禁/证据
线型：实线=当前/已确认；虚线=计划关系

运行时控制面、事件汇聚与 FreeRTOS 任务

实线为当前/已确认关系；虚线为计划关系



统一图例

蓝：小智/上游现有实现 | 绿：HiYaKa 本地已实现 | 橙虚线：待批准/待实现 | 黄：已确认合同/配置/产物 | 紫：外部系统/发布/协作副本 | 灰：物理对象/上下文/容器 | 红：约束/风险/门禁/证据 | 线型：实线=当前/已确认；虚线=计划关系

关键数据路径与所有权

展示当前上游链路、HiYaKa L0 合同与仍待实机接入的路径

AI 对话上行（当前可复用）

ES7210 双麦 + 播放参考
I²S RX；slot 必须实测

非阻塞分流

AudioCodec
~~main/audio/audio_codec.*~~
InputData() / input_channels()

AudioInputTask
10 ms PCM；唯一采集所有者
main/audio/audio_service.cc

LiteAudioEngine
main/audio/engines/lite_audio_engine.*
多通道只取第一个输入通道；无设备端 AEC

OpusCodecTask
audio_encode_queue_ → audio_send_queue_
60 ms Opus / FixedQueue

Application
MAIN_EVENT_SEND_AUDIO
PopPacketFromSendQueue()

Protocol → 云端
MQTT/UDP 或 WebSocket

AI 对话下行（当前可复用）

云端 TTS Opus

Protocol::OnIncomingAudio
仅 speaking 状态接收

decode queue → OpusCodecTask
有界解码与播放队列

AudioOutputTask
播放进度 / drained 回调

AudioCodec::OutputData
计划：ES8311 + PA_EN 时序

HT8691R → Speaker
停播先关 PA；爆音/失真实测

TF 录音旁路（L0 已实现；I²S 分流与 TF 实机适配待实现）

CaptureAdapter
计划：main/yaka/audio_capture_adapter.*
在唯一采集路径非阻塞分流；固定块池

有界 RecorderQueue
满载：计数 + 明确停止/降级
禁止阻塞 I²S DMA

RecordingStore（L0 已实现）
main/yaka/recording_store.*
checkpoint、sync、提交、启动恢复

TF/FatFs Adapter（计划）
挂载、容量、索引
实现 RecordingBackend
实板掉电与慢卡验证

TF / FatFS / SDSPI
GPIO15/18/19/20；无 card-detect
.part → fsync → rename → 文件索引

MASTER_SW 硬切
启动恢复/半文件识别
随机掉电必须实板验证

输入与反馈（产品状态 L0 已实现；真实输入/显示/灯/振动待实现）

DPAD ADC + GPIO 键
Button / AdcButton；阈值待实板

InputService
物理键 → 去抖/长按 → 规范事件
不包含页面语义

ProductController（L0 已实现）
需求状态与动作门禁
CapabilityHealth 决定可用/降级

FeedbackService
统一优先级、互斥和持续状态
页面 / RGB / 灯阵 / 振动 / 提示音

ST7789 200×320 / LVGL
~~display/lcd_display.*~~ + HiYaKa 页面
局部缓冲；禁止默认双全屏缓冲

RGB / 五灯 / ERM / 声音
状态补充，不代替必要文本
上电默认关闭

OTA、配置与恢复

Ota / Settings / Assets（当前）
main/ota.* / settings.* / assets.*
检查版本、HTTP 下载、NVS、资源分区

transport/config

UpdateAssurance（L0 已实现）
main/yaka/update_assurance.*
板型/硬件 revision/最低版本/容量
摘要/签名接口/配置迁移/故障状态

写 inactive slot

HiYaKa 16 MiB 分区（已冻结）
partitions/hi-yaka-16m.csv
nvs 16 KiB / otadata 8 KiB
ota_0 + ota_1 各 0x3F0000 / assets 0x3E8000

启动确认/回滚

首启确认与回滚（L0 已接入）
CONFIG_BOOTLOADER_APP_ROLLBACK_ENABLE
PCA 安全态 + I²C + heap 后确认
失败请求回滚；真实掉电待实板

发布门禁
签名/校验、包哈希、Git SHA、SDK、分区、硬件版本
坏包/断网/低电/硬切/回滚证据

统一图例

蓝：小智/上游现有实现

绿：HiYaKa 本地已实现

橙虚线：待批准/待实现

黄：已确认合同/配置/产物

紫：外部系统/发布/协作副本

灰：物理对象/上下文/容器

红：约束/风险/门禁/证据

线型：实线=当前/已确认；虚线=计划关系

构建选择链、上游同步、CI 与三端文档治理

唯一板型构建选择链

ChatChat HiYaKa 构建入口
python scripts/build.py
board ID：chatchat/hi-yaka
产物 ID：hi-yaka

board config.json
target=esp32c6
DIO / wake word off / device AEC off

sdkconfig defaults 合并
sdkconfig.defaults
sdkconfig.defaults.esp32c6
board sdkconfig_append
最终：16 MiB / hi-yaka-16m.csv / DIO / rollback

Kconfig 选择
main/Kconfig.projbuild
宏：BOARD_TYPE_HI_YAKA
depends on IDF_TARGET_ESP32C6

CMake 源选择
main/CMakeLists.txt
BOARD_DIR=chatchat/hi-yaka
字体、图标、AudioEngine、依赖组件

HiYaKa 单一 Board Factory
文件：hi_yaka_board.cc
类：HiYaKaBoard
每个固件只能有一个工厂

分区与资源门禁（已实现）
hi-yaka-16m.csv / app 上限 / RAM≤90%
固定队列容量 / 产品层新增 task=0

可追溯候选产物（已实现）
app / merged image / size / resource / provenance / sdkconfig / partition
源码 SHA、上游 SHA、SDK、CI run 与 SHA-256

仓库与上游策略

upstream：78/xiaozhi-esp32
只拉取；当前固定 v2.5.2 / 49b4380
不追随 upstream/main

merge release tag

origin：njueeRay/hi-yaka-firmware
私有开发真值；完整历史、PR、CI、内部文档
main / feature/* / sync/xiaozhi-vX.Y.Z

独立上游同步 PR
git fetch upstream --tags → sync 分支 → merge release tag
不混入产品功能；构建 HiYaKa C6 + 上游 C6 代表板

受控快照

公开快照：ChatChatTech/yaka/firmware
只发布审查后的受控快照；不镜像私有历史/内部 PRD/凭据
记录私有来源 SHA、上游 SHA、SDK、验证等级与排除范围

CI、Raynode 与验证等级

HiYaKa 产品门禁
yaka-contract + yaka-product-core
board / host / IDF 6.1 build
分区、资源、OTA、追溯与候选产物

相同 Git SHA

Raynode 可复现构建
/srv/projects/hi-yaka-firmware
espressif/idf:v6.1 固定 digest
远程构建、产物与日志

上游 CI/host tests
.github/workflows/build.yml
python -m unittest discover -s scripts/tests -v
代表 target / network / assets / release 检查

证据等级
L0：静态/host/build/hash
L1：实板启动/总线/驱动
L2：功能/故障注入/重复性
L3：整机场景/功耗/声学/长稳

PH0–PH5 只能关闭 L0 项；M1–M7 涉及物理行为的 checklist 必须等待 L1–L3。构建成功、模拟成功和驱动返回成功都不能写成实板通过。

本地 → GitHub → 飞书的文档同步

HiYaKa 产品 PRD
项目 skill reference
用户/场景/范围/交互/产品验收

固件 PRD 与里程碑
docs/governar提交IRMWARE_PRD.md
YFWR、PH0–PH5、M1–M7、DoD

硬件连接与接口表
docs/hardware/HARDWARE_MODULE_INTERFACES.md
GPIO / 总线 / 地址 / 极性 / 初始化 / 首板矩阵

架构图与说明
docs/yaka/firmware-architecture.md
docs/yaka/diagrams/yaka-firmware-architecture.drawio
代码层、运行时、数据流、构建治理

同步登记
docs/governance/FEISHU_SYNC_REGISTRY.md
token / revision / hash / 差异状态

提交

提交

GitHub 私有仓库
docs/README.md 提供三份核心文档阅读顺序
提交 SHA 是本地 Markdown 版本身份

同步正文/附件

飞书协作副本
01 产品需求与交互状态 / 01 固件 PRD 与里程碑
03 硬件连接与固件接口表 / 硬件主文档附件入口
同步后必须回读关键章节和 revision

阶段关闭规则
代码/文档/证据 → 本地回读 revision → GitHub 推送 → 飞书同步 → revision 回写
任一步缺失都不能把阶段标为已完成

统一图例

- 蓝：小智/上游现有实现
- 绿：HiYaKa 本地已实现
- 橙虚线：待批准/待实现
- 黄：已确认合同/配置/产物
- 紫：外部系统/发布/协作副本
- 灰：物理对象/上下文/容器
- 红：约束/风险/门禁/证据
- 线型：实线=当前/已确认；虚线=计划关系